

4

Biomoléculas: carbohidratos, lípidos y proteínas

Subárea: Identificación de variables, conceptos y procesos en el conocimiento científico

◆ **¿Por qué es importante este tema?**

Las biomoléculas son los 'materiales de construcción' y el combustible de los seres vivos. El EXANI-I te pedirá identificar qué tipo de biomolécula cumple cada función (energía, estructura, reserva, defensa).

Definición

Las **biomoléculas** son las moléculas que forman a los seres vivos. Las orgánicas están construidas principalmente con carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O), y a veces nitrógeno (N), fósforo (P) o azufre (S). Las cuatro grandes familias son: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.

Conceptos clave**Carbohidratos (glúcidos)**

Su fórmula general es $(CH_2O)_n$. Función principal: aportar **energía rápida**. Se clasifican en monosacáridos (glucosa, fructosa), disacáridos (sacarosa = azúcar de mesa, lactosa) y polisacáridos (almidón, glucógeno —reserva animal— y celulosa —estructura vegetal—).

Lípidos (grasas)

Son insolubles en agua. Funciones: **reserva de energía a largo plazo**, aislante térmico, componente de las membranas celulares (fosfolípidos) y base de hormonas como los esteroides (por ejemplo, el colesterol).

Proteínas

Están formadas por **aminoácidos** unidos mediante enlaces peptídicos. Son las biomoléculas más versátiles.

Función de las proteínas	Ejemplo
Estructural	Colágeno (piel, huesos), queratina (cabello, uñas)
Enzimática (acelera reacciones)	Amilasa (digiere almidón)
Transporte	Hemoglobina (lleva oxígeno en la sangre)
Defensa	Anticuerpos (sistema inmune)
Hormonal (regulación)	Insulina (regula el azúcar en sangre)

Los **ácidos nucleicos** (ADN y ARN) almacenan y transmiten la información genética; aunque no siempre se incluyen en la lista, conviene conocerlos.

Σ Fórmulas y reglas que debes memorizar

**Carbohidratos = energía rápida · Lípidos = reserva y membranas ·
Proteínas = funciones múltiples**

Ejemplos resueltos

Ejemplo. Después de comer pan (almidón), el cuerpo lo descompone en glucosa para obtener energía. El excedente se guarda como glucógeno (carbohidrato) o como grasa (lípidos) para reservas más duraderas.

✎ Reactivo tipo EXANI-I

¿Qué tipo de biomolécula es la hemoglobina, encargada de transportar oxígeno en la sangre?

- A)** Un carbohidrato
- B)** Un lípido
- C)** Una proteína

✓ Respuesta correcta: C

La hemoglobina es una proteína de transporte. Los carbohidratos dan energía y los lípidos forman reservas y membranas.

★ Tip para el examen

Recuerda la 'tarjeta' de cada familia: carbohidrato → energía rápida; lípido → reserva/membrana; proteína → todo lo demás (estructura, enzimas, transporte, defensa).